

Temperaturmessung, Thermographie & Pyrometrie

Lernzusammenfassung zu Lektion 4 „Messschaltungen und Sensorik“ · aufbereitet zum Lernen für eine Multiple-Choice-Prüfung

Worum geht es? (in einem Satz)

Temperatur ist eine der wichtigsten technisch-physikalischen Messgrößen. Da man Temperatur nicht „direkt sehen“ kann, nutzt man **physikalische Effekte, die sich messbar mit der Temperatur ändern** (z. B. Länge, Widerstand, Spannung, Strahlung, Frequenz), und schließt daraus auf die Temperatur.

1. Grundbegriffe & Wärmeübertragung

Von der Temperatur hängen viele andere Größen ab: Länge, Volumen, Druck, Geschwindigkeit chemischer Reaktionen, Trocknung von Lacken, Phasenumwandlungen in Werkstoffen usw. Deshalb wird Temperatur extrem häufig gemessen.

Die zwei Grundprinzipien der Messung

Begriff	Prinzip (einfach erklärt)
Thermometrie (berührend)	Der Sensor wird mit dem Objekt in thermodynamisches Gleichgewicht gebracht (er nimmt also dieselbe Temperatur an). Dann misst man die Temperatur des Sensors über einen temperaturabhängigen Effekt. Der Wärmeausgleich erfolgt über Konvektion, Wärmeleitung oder Strahlung.
Pyrometrie (berührungslos)	Man misst die Wärmestrahlung , die das Objekt aussendet, und schließt daraus auf seine Temperatur. Der Sensor muss das Objekt nicht berühren.

Drei Arten der Wärmeübertragung (merken!)

- **Wärmeleitung** – Wärme wandert durch ein festes Material (z. B. heißer Topfgriff).
- **Konvektion** – Wärmetransport durch ein strömendes Medium (z. B. aufsteigendes heißes Wasser).
- **Wärmestrahlung** – Wärmetransport durch elektromagnetische Strahlung, **ohne Material** (z. B. Strahlung einer Flamme). Nur darauf beruht die Pyrometrie.

MC-Tipp: „Berührungslos = Pyrometrie / Wärmebildkamera = Strahlung“. „Sensor muss erst die Objekttemperatur annehmen“ → das ist **Thermometrie** (berührend).

2. Geschichtliche Entwicklung

Erfinder / Zeit	Gerät & Funktionsweise	Problem
Philon von Byzanz ca. 300 v. Chr.	Thermoskop: Luft in einer Kugel dehnt sich bei Erwärmung aus und drückt Wasser zurück; bei	Anzeige hängt vom äußeren Luftdruck ab.

	Abkühlung steigt Wasser. Der Wasserstand ist das Maß für die Temperatur.	
Ferdinand II. (Toskana) um 1660	Florentiner Thermometer: nutzt die temperaturabhängige Dichte einer Flüssigkeit. Schwebekörper steigen/sinken je nach Dichte.	Nur näherungsweise linear, begrenzter Bereich.
Amontons um 1703	Luftdruck-(Gas-)Thermometer: berücksichtigt erstmals den schwankenden Luftdruck. Gasausdehnung ist nahezu materialunabhängig .	System schwer dicht zu halten, umständlich.
später	Flüssigkeitsthermometer (Quecksilber, später Alkohol): Flüssigkeit dehnt sich in einer Kapillare aus.	Flüssigkeiten dehnen sich nicht linear aus (Alkohol stärker nichtlinear als Hg).

Wichtige Formeln aus der Geschichte

Dichte: $\rho(T) = \rho(T_0) \cdot (1 - \beta \cdot (T - T_0))$ · β = Ausdehnungskoeffizient

Gasausdehnung (konst. Druck): $V(\theta) = V_0 \cdot (1 + \alpha \cdot (\theta - \theta_0))$

MC-Tipp: Gasausdehnung → **materialunabhängig**. Flüssigkeitsausdehnung → **nichtlinear** und materialabhängig. Alkohol ist nichtlinearer als Quecksilber.

3. Temperaturskala & Fixpunkte

Damit eine Skala festgelegt werden kann, braucht man **Fixpunkte** – reproduzierbare Temperaturen.

- **Celsius:** 0 °C = Eispunkt, 100 °C = siedendes Wasser.
- **Kelvin:** definierte den **absoluten Nullpunkt** = -273,15 °C als unteren Fixpunkt.
- **Heute:** man verwendet den **Tripelpunkt des Wassers** als Fixpunkt.

Warum der Tripelpunkt? (sehr beliebte Prüfungsfrage)

Der Tripelpunkt ist der Zustand, bei dem **Eis, flüssiges Wasser und Wasserdampf gleichzeitig** im Gleichgewicht sind. Sein großer Vorteil: er ist **druckunabhängig** (er tritt nur bei einem ganz bestimmten Druck/Temperatur auf). Der Eispunkt dagegen hängt noch vom Druck ab.
→ Tripelpunkt Wasser = **0,01 °C**.

Genormte Fixpunkte (Beispiele)

Gleichgewichtszustand	Temperatur	Gleichgewichtszustand	Temperatur
Tripelpunkt Wasser	0,01 °C	Erstarrung Zinn	231,9 °C
Tripelpunkt Quecksilber	-38,8 °C	Erstarrung Aluminium	660,3 °C
Schmelzpunkt Gallium	29,7 °C	Erstarrung Kupfer	1084,6 °C

4. Überblick & Klassifikation der Sensoren

Man unterscheidet zuerst **berührend** vs. **berührungslos**, dann nach **absolutem** vs. **vergleichendem** Messverfahren:

Hauptgruppe	Beispiele
Berührend – elektrisch	Thermoelement, Widerstandsthermometer (Pt100/Pt1000, Ni), Halbleitersensoren (NTC, PTC, Diode), Rauschthermometer
Berührend – mechanisch	Bimetallthermometer, Flüssigkeitsthermometer, Gasdruckthermometer, Schwingquarz
Berührungslos – optisch	Pyrometer, Wärmebildkamera, Faseroptik
Berührungslos – akustisch	Schall-Tomographie

Typische Messbereiche (Größenordnungen merken)

Sensor	Bereich	Sensor	Bereich
Thermoelement Typ T (Cu/CuNi)	-250 ... 400 °C	Pt-Widerstandstherm.	-240 ... ~1000 °C
Thermoelement Typ K (NiCr/NiAl)	-200 ... 1000 °C	NTC-Thermistor	-40 ... +100 °C
Thermografiegeräte	ca. 0 ... >1500 °C	PTC-Thermistor	begrenzter Bereich
Bimetall-/Flüssigkeitsthermom.	ca. -50 ... 500 °C	Quarzsensoren	-40 ... +350 °C

MC-Tipp: Für **sehr hohe Temperaturen (> 1000 °C)** → Pyrometer/Thermografie oder Thermoelement Typ K/R/S. Für **tiefe und schmale Bereiche** → NTC oder Quarz.

5. Mechanische Temperaturmessung (Festkörperausdehnung / Bimetall)

Prinzip: Metalle dehnen sich bei Erwärmung aus. Die Längenänderung eines Stabes:

$$l(\theta) = l_0 \cdot (1 + \alpha \cdot \theta) \quad \text{mit} \quad \alpha = \Delta l / (l_0 \cdot \theta) \quad [1/K]$$

α ist der **lineare Temperatúrausdehnungskoeffizient**. Man misst eine Relativänderung bezogen auf eine möglichst große Grundlänge l_0 .

Bimetall – die Kernidee (häufige Prüfungsfrage)

Zwei Metalle mit **stark unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten** werden fest miteinander verbunden (z. B. Cu/Zn). Bei Erwärmung dehnt sich das eine Metall stärker aus als das andere → der Streifen **verbiegt sich**. Die Auslenkung am freien Ende ist das Maß für die Temperaturänderung. Anwendung: Schalter, Thermostate, einfache Zeigerthermometer.

6. Thermoresistive Messung – metallische Widerstände (Pt100 / Pt1000)

Prinzip: Der elektrische Widerstand eines Leiters/Halbleiters hängt von der Temperatur ab.

$$R(\theta) = \rho(\theta) \cdot l(\theta) / A(\theta) = (1/\sigma(\theta)) \cdot l(\theta) / A(\theta)$$

ρ = spezifischer Widerstand [$\Omega \cdot m$]; σ = spezifische Leitfähigkeit [$1/(\Omega \cdot m)$]

Bei Metallen **steigt** der Widerstand mit der Temperatur (gut reproduzierbar). Verwendet werden vor allem **Platin (Pt)** und Nickel (Ni).

Genau (quadratisch): $R(\theta) = R_0 \cdot [1 + A(\theta - \theta_0) + B(\theta - \theta_0)^2]$

Für kleine Bereiche (linear): $R(\theta) = R_0 \cdot [1 + \alpha(\theta - \theta_0)]$

R_0 = Widerstand bei θ_0 (Bezugstemperatur, oft 0 °C); α = linearer Temperaturkoeffizient

Pt100 / Pt1000 verstehen

Die Zahl gibt den **Grundwiderstand R_0 bei 0 °C** an: Pt100 = 100 Ω , Pt1000 = 1000 Ω . Standard-Temperaturkoeffizient: $\alpha = 3,85 \cdot 10^{-3} \text{ 1/K}$. Pt1000 hat den höheren Grundwiderstand → das **Zuleitungsproblem** (Leitungswiderstand) fällt weniger ins Gewicht.

Warum Platin? – Anforderungen an das Material

- hoher spezifischer Widerstand (Zuleitungs-/Übergangswiderstände vernachlässigbar)
- hoher, gut reproduzierbarer Temperaturkoeffizient
- preisgünstig, korrosionsbeständig, unempfindlich gegen Verunreinigungen, alterungsarm, großer Einsatzbereich

Im Vergleich erfüllt **Pt** diese Punkte am besten (deshalb der Standard). Selten auch Ni oder Cu.

Bauformen von Pt-Sensoren

Bauform	Vorteil	Nachteil
Glas-Draht	mechanisch stabil	Hysterese durch Wärmeausdehnung des Glases
Draht-Keramik	frei ausdehnbar, keine Hysterese	weniger vibrationsfest, Bruchgefahr
Dünnschicht	kostengünstig, einfache Trimmung	Hysterese, schlechte Temperaturwechselbeständigkeit
Dickschicht	günstig auch bei kleinen Stückzahlen	Hysterese durch Substrat

Vorteile Pt-Sensor

- sehr großer Temperaturbereich (–240... 1000 °C)
- sehr gute Langzeitstabilität
- genormt, breit verfügbar
- wenige Quereinflüsse (Magnetfeld ...)

Nachteile Pt-Sensor

- relativ teuer (nicht für Massenware)
- niedriger Widerstand → Zuleitungsproblem
- Eigenerwärmung durch Messstrom → Fehler
- Baugröße nicht beliebig klein

7. NTC (Heißleiter) und PTC (Kaltleiter)

NTC – Negative Temperature Coefficient (Heißleiter)

NTCs sind **Halbleiter**. Bei tiefen Temperaturen sind kaum freie Ladungsträger vorhanden (isolierend). Mit steigender Temperatur werden durch thermische Anregung Elektronen vom Valenz- ins Leitungsband gehoben → mehr Ladungsträger → bessere Leitfähigkeit. **Der Widerstand sinkt stark mit steigender Temperatur** (deshalb „Heißleiter“). Beschrieben durch das exponentielle Boltzmann-Gesetz:

$$R(\theta) = R_0 \cdot e^{B \cdot (1/\theta - 1/\theta_0)} \cdot B \approx 3000 \dots 5000 \text{ K (Materialkonstante)}$$

PTC – Positive Temperature Coefficient (Kaltleiter)

PTCs sind **dotierte Keramiken auf Basis von Bariumtitanat**. Ihr **Widerstand steigt mit der Temperatur** (im Bereich des steilen Anstiegs):

$$R(\theta) = R_0 \cdot e^{b \cdot (\theta - \theta_0)} \cdot b = \text{Materialkonstante [1/K]}, R_0 = \text{Widerstand bei Nenntemp. } \theta_0$$

NTC vs. PTC – nicht verwechseln!

	NTC (Heißleiter)	PTC (Kaltleiter)
Widerstand bei T↑	sinkt	steigt
Material	Halbleiter	Bariumtitanat-Keramik
Kennlinie	stark nichtlinear	steiler Anstieg im PTC-Gebiet
typ. Einsatz	Temperaturmessung (günstig)	Überstrom-/Übertemperaturschutz, Selbstregelung

NTC – Vorteile

- günstig, kleine Baugröße
- großer Messeffekt (~10× höher als Pt)
- hoher Widerstand (z. B. 10 kΩ) → geringer Strom, geringe Eigenerwärmung, Zuleitung unkritisch

NTC – Nachteile

- schlechte Fertigungsreproduzierbarkeit
- verunreinigungsempfindlich
- kleiner Bereich (–40...+100 °C)
- stark nichtlinear
- **thermische Katastrophe** ohne Vorwiderstand

Thermische Katastrophe (merken): Beim NTC sinkt durch Eigenerwärmung der Widerstand → der Strom steigt → noch mehr Wärme → Widerstand sinkt weiter ... Ohne **strombegrenzenden Vorwiderstand** zerstört sich der NTC selbst.

8. Halbleiterdiode & Thermoelement

Halbleiterdiode

Der Durchlassstrom einer Diode ist temperaturabhängig. Aus der Diodengleichung folgt für die Durchlassspannung:

$$U_D = (k \cdot T / e) \cdot \ln(I_D / I_S(\theta))$$

Problem: der Sperrstrom I_S ist selbst temperaturabhängig. Trick: man betreibt die Diode mit **zwei verschiedenen Strömen** I_1 , I_2 und bildet die Differenz:

$$U_2 - U_1 = (k \cdot T / e) \cdot \ln(I_2 / I_1)$$

→ Dieses Ergebnis ist **unabhängig vom Sperrstrom I_S** und **linear in der Temperatur T** .

Vorteile

- gut in Halbleiter-Chips integrierbar
- näherungsweise lineare Kennlinie
- keine Brückenschaltung nötig
- sehr kleine Messzone (nur p-n-Übergang)

Nachteile

- Steigung kaum abgleichbar → geringe absolute Genauigkeit
- individueller 2-Punkt-Abgleich nötig

Thermoelement (Seebeck-Effekt)

Seebeck-Effekt (1822): Verbindet man **zwei verschiedene Metalle/Legierungen** und die beiden Kontaktstellen sind **unterschiedlich warm**, entsteht eine Spannung (Thermospannung U_{therm}). Sie hängt ab von:

- der **Temperaturdifferenz** ($T_1 - T_2$) zwischen Messstelle und Referenzstelle
- der **Materialpaarung** (Empfindlichkeit k_{AB} , Einheit meist $\mu\text{V/K}$)

$$\text{Allgemein: } U_{\text{Therm}} = k_{AB}(T_1 - T_2) + k'_{AB}(T_1 - T_2)^2$$

$$\text{Linear: } U_{\text{Therm}} = k_{AB} \cdot (T_1 - T_2) \quad \cdot \quad \text{mit } k_{AB} = k_{A-\text{Pt}} - k_{B-\text{Pt}}$$

Wozu die Referenz-/Vergleichsstelle? (sehr häufige Frage)

Ein Thermoelement misst nur eine **Temperaturdifferenz**, keine absolute Temperatur. Um die gesuchte Temperatur T_1 zu bestimmen, muss die Temperatur der **Referenzstelle T_2 bekannt** sein (direkt oder indirekt gemessen, z. B. Eispunkt 0°C oder elektronische Vergleichsstelle).

Wichtige Thermoelement-Typen

Paar	Typ	Bereich	Hinweis
Pt-PtRh	R, S	$0 \dots 1300^\circ\text{C}$	sehr genau, oxidationsbeständig, teuer
Cu-CuNi (Kupfer-Konstantan)	T	$-250 \dots 400^\circ\text{C}$	schlechte Linearität
Fe-CuNi (Eisen-Konstantan)	J	$-250 \dots 700^\circ\text{C}$	Fe korrosionsanfällig

NiCr-NiAl	K	-200 ... 1000 °C	genau, beständig, gute Linearität
-----------	---	------------------	-----------------------------------

Vorteile

- weiter Bereich (-200...1000 °C)
- schnelle Ansprechzeit, klein, einfach
- keine Hilfsspannung nötig

Nachteile

- kleine Spannungen (μV) → störanfällig, geringe Auflösung
- teure Spezial-/Ausgleichsleitungen
- Referenztemperatur muss gemessen werden

Messschaltungen: 2- und 4-Leitertechnik

Bei niederohmigen Sensoren (Pt100) verfälscht der **Leitungswiderstand R_L** die Messung. Abhilfe:

- **2-Leitertechnik:** mit Konstantstrom I_0 ergibt sich $U_m = v \cdot I_0 \cdot R_t$ – funktioniert nur, wenn die Leitungswiderstände bekannt/kompensiert sind.
- **4-Leitertechnik:** Strom und Spannung über getrennte Leitungen → **Leitungswiderstand fällt komplett heraus:** $U_m = v \cdot I_0 \cdot R_t$. Genaueste Variante.

9. Pyrometrie (Strahlungsmessung) & Thermographie

Jeder Körper sendet abhängig von seiner Temperatur **Wärmestrahlung** aus. Pyrometer messen diese Strahlung und schließen daraus berührungslos auf die Temperatur. Grundlage ist das Modell des **schwarzen Strahlers**.

Plancksches Strahlungsgesetz

$$L(\lambda, T) = C_1 / [\lambda^5 \cdot (e^{C_2/(\lambda T)} - 1)]$$

$$C_1 = 1,19089 \cdot 10^{-16} \text{ W} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{sr}^{-1}; \quad C_2 = 1,43883 \cdot 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{K}$$

Beschreibt, wie stark ein schwarzer Strahler bei einer bestimmten Wellenlänge λ und Temperatur T strahlt.

Stefan-Boltzmann-Gesetz (Integration über alle Wellenlängen)

$$L(T) = \sigma \cdot T^4 \quad \cdot \quad \sigma = 1,805 \cdot 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4} \cdot \text{sr}^{-1}$$

Zwei Aussagen, die man kennen muss

- **T⁴-Gesetz:** Die abgestrahlte Leistung steigt mit der **vierten Potenz** der absoluten Temperatur. Doppelte Temperatur (in K) → 16-fache Strahlung.
- **Wien-Verschiebung:** Bei **niedrigen** Temperaturen liegt das Strahlungsmaximum bei **großen Wellenlängen** (Infrarot); bei hohen Temperaturen wandert es zu kurzen Wellenlängen (bis sichtbar/„glühend“).

Achtung Fehlerquelle: Der **Emissionsgrad** realer (nicht-schwarzer) Körper hängt von Temperatur, Wellenlänge und Material ab. Ein unbekannter Emissions-/Absorptionsgrad führt zu großen Messfehlern. Auch fremde Strahlungsquellen (z. B. Körperwärme des Bedieners) können stören.

Pyrometer-Bauarten

Bauart	Funktion (einfach)
Gesamtstrahl-Pyrometer	Nutzt das T ⁴ -Gesetz über einen weiten Wellenlängenbereich. Hohlspiegel bündelt Strahlung auf einen thermischen Detektor (Thermoelement/Widerstandsfühler). Größter Messbereich aller Pyrometer (−50 °C bis > 2000 °C). Streng genommen immer ein Bandstrahlungspyrometer.
Teilstrahl-(Band-)Pyrometer	Misst nur in einem schmalen Wellenlängenband um λ_0 (durch Filter). Vergleicht die Strahldichte des Objekts mit der eines bekannten Vergleichsstrahlers (Glühfaden): Strom wird geregelt, bis Helligkeiten gleich sind → Strom = Maß für Temperatur. Über $L(T_1)/L(T_2) = E_1/E_2$ wird T_1 bestimmt.
Farbpyrometer / Wärmebildkamera	Wertet das Verhältnis zweier Wellenlängen aus (Farbpyrometer) bzw. erzeugt ein flächiges Wärmebild (Thermografie, Infrarotkamera).

Pyrometrie – Vorteile

- berührungslos, alterungsfrei, (bedingt) materialunabhängig
- fast rückwirkungsfrei
- praktisch einziges Verfahren für $T > 1000\text{ °C}$
- ortsauflösend bis in den mm-Bereich

Pyrometrie – Nachteile

- Fehler durch unbekannten Emissions-/ Absorptionsgrad
- hoher Aufwand, nur mäßige Genauigkeit ($> 1\text{ K}$)
- misst nur **Oberflächen-**, keine Kerntemperatur
- nicht für Gase geeignet

10. Quarz-Temperatursensor & Schnellübersicht

Quarz-Temperatursensor

Ein Quarzkristall schwingt mit einer Eigenfrequenz. Diese hängt von Länge, Dichte und Elastizitätsmodul ab – und diese Größen sind **temperaturabhängig**. Also ändert sich die Frequenz mit der Temperatur.

Eigenfrequenz: $f_n = (2l/n) \cdot \sqrt{(E/\rho)}$ (E = Elastizitätsmodul, ρ = Dichte)

Linear genähert: $f(T) = f_0 \cdot (1 + \alpha \cdot (T - T_0))$

Vorteile

- **quasidigitales** Verfahren (Frequenzausgang, kein A/D-Wandler nötig) → Elektronik nicht genauigkeitsbestimmend
- störungsarme Signalübertragung
- extrem gute Temporauflösung

Nachteile

- begrenzter Bereich (–40 ... +350 °C)

Große Vergleichstabelle (Lern-Kern)

Sensor	Effekt / Kennlinie	Bereich	Stärke / Schwäche
Bimetall	Längenausdehnung, mechanisch	~–50...500 °C	einfach, robust / ungenau
Pt100/Pt1000	R steigt, fast linear	–240... 1000 °C	genau, stabil / teuer, Zuleitung
NTC	R sinkt, exponentiell	–40...+100 °C	günstig, großer Effekt / nichtlinear
PTC	R steigt steil (Keramik)	begrenzt	Schutzfunktion / Messung eingeschränkt
Diode	U linear in T	Chip-Bereich	integrierbar / Abgleich nötig
Thermoelement	Seebeck, $U = k(T_1 - T_2)$	–200... 1300 °C	weiter Bereich / kleine Spannung, Referenz nötig
Pyrometer	Strahlung, $L = \sigma T^4$	–50... >2000 °C	berührungslos, sehr heiß / Emissionsgrad
Quarz	Frequenz, quasidigital	–40...+350 °C	hohe Auflösung / kleiner Bereich

Die wichtigsten Merksätze für den Test

- **NTC** = Heißleiter, R **sinkt** mit T. **PTC** = Kaltleiter, R **steigt** mit T.
- **Pt** = Standard-Material; **Pt100** = 100 Ω bei 0 °C, $\alpha = 3,85 \cdot 10^{-3}/K$.
- **Thermoelement** misst nur eine **Differenz** → Referenzstelle nötig (Seebeck-Effekt, 1822).
- **Pyrometrie** = berührungslos, einziges Verfahren für sehr hohe T; Strahlung $\propto T^4$.
- **Tripelpunkt** Wasser = 0,01 °C, Vorteil = **druckunabhängig**.
- **4-Leitertechnik** eliminiert den Leitungswiderstand vollständig.
- **Quarz** = quasidigital, kein A/D-Wandler, hohe Auflösung, kleiner Bereich.

- **Gas**ausdehnung = materialunabhängig; **Flüssigkeits**ausdehnung = nichtlinear.

Letzter Tipp: Bei MC-Fragen helfen oft die Schlüsselwörter im Sensor-Namen: „N“TC = *negativ* (R sinkt), „P“TC = *positiv* (R steigt); „Pt“ = Platin; „Thermoelement“ = zwei Metalle + Differenz; „Pyro“ = Feuer/Strahlung/berührungslos.